대장내시경 장정결, 1L 저용량으로 4L만큼 깨끗하게

1L 저용량 장정결제는 4L와 같거나 더 깨끗하게 비우고, '다시 받겠다'는 분이 더 많았습니다 — 2026년 연구 근거

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

대장내시경에서 가장 힘든 것은 '장 비우기'입니다

마시는 양의 부담이 검진을 미루게 하는 가장 큰 이유입니다 — 1L 저용량이 이 부담을 줄입니다

1 L

저용량 장정결제

PEG-아스코르브산 1L + 물

665명

연구에 참여한 환자

입원 성인 · 이탈리아 7개 병원 무작위 비교

연구 결과(입원 성인 대상)

1L는 2L·4L와 **같거나 더 깨끗하게** 비웠고, 특히 오른쪽 대장이 더 깨끗했습니다. '다시 받겠다'는 분도 더 많았습니다. 다만 **구토·갈증은 1L에서 더 잦았습니다**.

누구에게 의미가 있나

마시는 양이 부담스러운 분, 특히 **고령인 분**의 부담을 줄여 줍니다. 콩팥·심장 질환이 있으면 어떤 약을 쓸지 담당 의사가 정합니다.

Tip · 장을 잘 비워야 작은 용종까지 놓치지 않습니다.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 665명 무작위 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

검사의 정확도는 '얼마나 깨끗이 비웠는가'에 달려 있습니다

목표 — 장 청결 점수(보스턴 척도) 6점 이상, 오른쪽 대장을 포함한 모든 구역 2점 이상

1 용종 발견 정확도

덜 비우면 5mm 미만 작은 용종이나 초기 암을 놓칠 수 있습니다.

2 검사 시간 편안함

찌꺼기를 씻어 내느라 검사와 진정(수면) 시간이 길어집니다.

3 다시 검사 비용

잘 안 비워지면 1년 안에 다시 검사하도록 권합니다.

4 다음 검진 꾸준함

4L는 절반이 다 못 마십니다 — 힘들면 다음 검진을 피하게 됩니다.

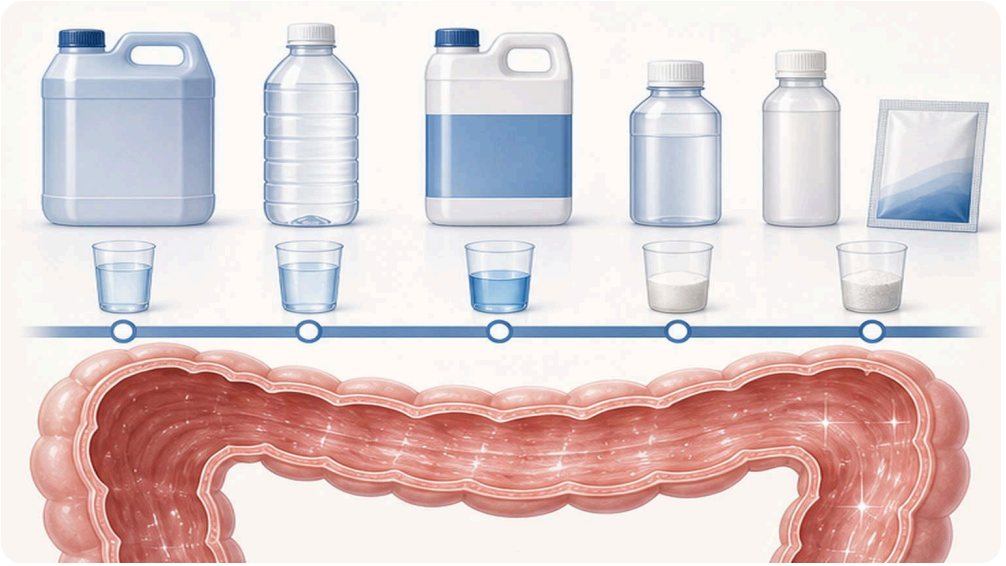


그림 · 큰 통에서 작은 병까지 — 마시는 양은 달라도 목표는 깨끗한 대장입니다 (설명용 그림).

Tip · 광교바른내과는 검진 대장내시경에서 1L 저용량을 먼저 권하고, 상태에 따라 2L·4L도 준비합니다.

근거 · 미국 대장암 합동위원회(USMSTF) 2025 · ESGE 2019 장정결 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1L · 2L · 4L, 무엇이 다른가요

세 가지 모두 전날과 당일로 나눠 마십니다 — 입원 성인 665명 무작위 비교 연구 결과

연구 조건 · 연구에서 쓴 마시는 방법입니다. 실제 약은 받은 시간표를 따르세요 — 대장내시경 준비 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/colonoscopy-prep/

항목	1L 저용량	2L	4L
마시는 양	**약 1L + 물 0.5L**	약 2L + 물 1L	4L
오른쪽 대장이 아주 깨끗한 비율	**가장 높음**	중간	낮음
전체적으로 충분히 깨끗한 비율	같음	같음	같음
'다시 받겠다'는 환자	**가장 많음**	중간	가장 적음
구토 · 갈증	**더 잦았음**	1L보다 적음	1L보다 적음

Tip · 1L와 2L는 PEG-아스코르브산, 4L는 일반 PEG 장정결제입니다.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 665명 1:1:1 무작위 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1L 저용량이 특히 도움이 될 수 있는 분

해당하면 진료 때 1L를 상의해 보세요 — 콩팥·심장 질환이 있으면 담당 의사가 약을 정합니다

65세 이상

4L를 다 마시기 어렵고 탈수·전해질 변화 위험이 커서, 적은 양이 부담을 덜어 줍니다.

콩팥 기능이 떨어진 분

콩팥 기능 수치(사구체여과율) 30~60. 인산염 장정결제는 쓰지 않습니다 — 약 종류는 담당 의사가 정합니다.

심부전이 있는 분

물을 한꺼번에 많이 마시면 폐에 물이 찰 수 있습니다. 약 종류와 양은 심장 상태를 보고 담당 의사가 정합니다.

지난번 장 비우기에 실패한 분

4L를 다 못 마셔 다시 검사하라는 말을 들었다면, 1L가 끝까지 마시는 데 도움이 됩니다.

정기적으로 검진받는 분

5년·10년마다 받는 분은 '다음에도 받겠다'는 마음을 이어 가는 것이 중요합니다.

주의 · 구토에 예민한 분

연구에서 1L는 **구토·갈증이 더 잦았습니다**. 구토에 예민하면 담당 의사와 제제를 함께 고르세요.

Tip · 콩팥·심장 질환, 복용 중인 약은 예약할 때 꼭 알려 주세요.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · USMSTF 2025 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

안전하게 쓸 수 있었지만, 1L는 구토·갈증이 더 잦았습니다

입원한 성인 대상 연구 — 다 마시기는 쉬웠고 청결도도 좋았지만 불편의 종류가 달랐습니다

1. **전해질** 나트륨·칼륨·염소
   세 군 모두 치료가 필요한 변화는 없었습니다.
2. **콩팥 기능** 크레아티닌·사구체여과율
   의미 있는 변화가 없었습니다.
3. **구토 · 갈증** 1L에서 더 잦음
   1L군에서 더 자주 생겼습니다 — 구토에 예민하면 담당 의사와 상의하세요.
4. **심각한 부작용** 0%
   세 군 모두 한 건도 보고되지 않았습니다.

연구 대상

입원한 성인이 대장내시경을 받을 때 비교한 연구입니다. 다 마신 비율과 '다시 받겠다'는 의향은 1L가 가장 높았습니다.



그림 · 수분·콩팥·전해질 균형을 확인하며 안전하게 준비합니다.

Tip · 복용 중 이상하면 참지 말고 바로 연락하세요(9쪽 위험 신호).

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 다기관 무작위 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1L 저용량, 전날 저녁과 당일 새벽에 나눠 마십니다

한 번에 다 마시지 않고 둘로 나누는 것(분할 복용)이 가장 깨끗합니다

연구 조건 · 1L 제제의 방법입니다. 실제 약은 받은 시간표를 따르세요 — 대장내시경 준비 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/colonoscopy-prep/



그림 · 밤에 한 번, 아침에 한 번 — 둘로 나눠 마시면 대장이 더 깨끗해집니다 (설명용 그림).

1 전날 아침·점심 부드러운 식사

흰죽·미음·두부 등. 저녁부터는 맑은 음료만 마십니다.

2 전날 저녁 1차 0.5L

약 0.5L를 1~2시간 동안 천천히, 이어서 물 0.25L. 시각은 받은 복용 시간표대로.

3 검사 당일 새벽 2차 0.5L

0.5L + 물 0.25L. 검사 4–5시간 전까지 다 마십니다.

4 병원 도착 전 마지막 확인

변이 옅은 노란 물이면 잘 된 것. 갈색·찌꺼기가 있으면 알려 주세요.

Tip · 한 번에 다 마시지 말고 1~2시간에 걸쳐 천천히 마시세요.

근거 · ESGE 2019 분할 복용 원칙 · 광교바른내과 표준 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

검사 전 약은 이렇게 조절합니다

스스로 끊지 말고, 담당 의사와 미리 확인하세요 — 날짜별 일정은 준비 안내문을 따릅니다

철분제 · 지사제

검사 **7일 전**부터 중단 — 변을 검게 만들어 청결도를 보기 어렵게 합니다.

피를 묽게 하는 약

스스로 끊지 않습니다. 용종 절제 가능성이 있으면 끊을지, 며칠 전 끊을지는 약마다 달라 **의료진이 정합니다**.

당뇨약 · 인슐린

예약 때 받은 개별 지시대로 줄이거나 거릅니다. '-글리플로진'(SGLT2 억제제)은 **3일 전**부터 쉬는 경우가 많아 예약 때 알립니다.



그림 · 먹는 약을 모두 가져와 의사와 함께 조절합니다(설명용 그림).

Tip · 혈압약·심장약은 당일에도 적은 물로 평소대로 드세요 — 이뇨제만 당일 한 번 거릅니다.

근거 · BSG/ESGE 항혈전제 지침 2021 · ACG-CAG 2022 · ADA 2026 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 증상이 생기면 바로 병원에 연락하세요

장정결제를 마시는 동안이나 검사 전후에 생기면 참지 마세요

증상	이런 경우	무엇을 해야 하나
반복 구토	마신 뒤 3번 넘게 토해 거의 못 마심	1L도 못 채우면 검사 연기를 검토합니다
심한 복통 · 배가 빵빵함	참기 힘든 통증, 가스도 안 나옴	장이 막혔을 수 있어 바로 확인이 필요합니다
피 섞인 변 · 검은 변	붉은 음식을 안 먹었는데 피 섞인 변·검은 변	출혈 확인이 필요합니다
어지러움 · 쓰러질 것 같음	탈수·혈압 저하 신호	앉아서 다리를 올리고 물·이온음료를 마시며 연락
가슴 두근거림	전해질 변화 가능 — 심장약 드시는 분은 특히	바로 진료를 받습니다
38°C 이상 열 · 오한	다른 감염이나 드물게 장이 뚫린 신호	검사를 미루고 바로 연락합니다

Tip · 증상이 생기면 바로 031-893-4560 으로 연락하세요.

근거 · 광교바른내과 환자 안전 표준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

부담은 줄이고, 정확도는 그대로

QR로 다시 보기 · 식사 일정·복용 시각·약 조정은 대장내시경 준비 안내문을 따르세요

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

대장내시경을 앞둔 분과 가족을 위한 준비 안내자료입니다. 장정결제 종류와 약 조절은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · USMSTF 2025 · ESGE 2019 장정결 지침 · ACG-CAG 2022·ASGE 2016 항혈전제 지침 · ADA 2026 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 대장내시경 준비 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/colonoscopy-prep/